

PROGRAMA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

**LÓGICA DE SISTEMAS - SECCIÓN C**

CÓDIGO:	0795	PUNTEO NETO LABORATORIO:	X
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	METODOLOGÍA DE SISTEMAS
PRE REQUISITO:	0103 Matemática Básica 2 0147 Física Básica 0960 Matemática para Computación 1	POST REQUISITO:	0771 Introducción a la Computación y Programación 1 0796 Lenguajes Formales y de Programación
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO	VIGENCIA:	PRIMER SEMESTRE 2026

Descripción del Laboratorio

El laboratorio del curso de Lógica de Sistemas está orientado al estudio y aplicación de los principios fundamentales del pensamiento lógico, con énfasis en la correcta formación, análisis y estructuración de conceptos. A lo largo del curso, el estudiante desarrollará la capacidad de representar ideas de manera clara, ordenada y coherente, comprendiendo las relaciones que existen entre los elementos del pensamiento. Se abordan los elementos del concepto y su organización mediante herramientas lógicas como las tríadas conceptuales, analizando la función del símbolo, la intensidad y la extensión, así como las implicaciones que surgen cuando alguno de estos elementos está ausente. Asimismo, el curso profundiza en el uso de operaciones lógicas estructurales para la construcción de árboles lógicos, aplicando distintos tipos de análisis como la especialización, la descomposición y los atributos. El curso promueve el desarrollo del razonamiento lógico, la jerarquización de ideas, la clasificación conceptual y la argumentación fundamentada, apoyándose en representaciones gráficas y visuales que facilitan la comprensión y comunicación del conocimiento.

Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje

TIPO	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE
Actividades en Clase	0	0
Proyectos	0	20
Prácticas	0	10
Tareas	0	0
Examen Final	0	0
TOTAL	0	30

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre:	Correo electrónico:
---------	---------------------

Docente

Nombre del Docente	Correo electrónico del Docente
--------------------	--------------------------------

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día						
Horario						
Lugar						

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Kervin Adolfo Cardona Ramírez	
Correo electrónico institucional	2776188350101@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día						
	Horario						
	Lugar						
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Índice

Descripción del Laboratorio	1
Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje	1
Equipo Académico	2
Coordinador del Área	2
Docente	2
Tutor(es)	2
Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado	4
Competencias Específicas	4
Competencias Generales	4
Competencias del Laboratorio	4
Competencia(s) Específica(s)	4
Competencia(s) General(es)	5
Diseño Didáctico	6
Sesión de Diagnóstico	6
Sesión No. 2, Unidad No. 1 – La Creatividad y Modelos Mentales	7
Sesión No. 3, Unidad No. 2 - Lógica	8
Sesión No. 4, Unidad No. 1 y 2 – Primer Parcial Unidad 1 y 2	9
Sesión No. 5, Unidad No. 3 – Lógica del Concepto	10
Sesión No. 6, Unidad No. 3 y 4 – Lógica del Concepto y El Lenguaje y la Lógica de las Proposiciones	11
Sesión No. 7, Unidad No. 4 – El Lenguaje y la Lógica de las Proposiciones	12
Sesión No. 8, Unidad No. 3 y 4 - Segundo Parcial Unidades 3 y 4	13
Sesión No. 9, Unidad No. 5 – Razonamiento y Falacias	14
Sesión No. 10, Unidad No. 6 – Modelos Mentales y Paradigmas	15
Sesión No. 11, Unidad No. 5 y 6 – Tercer Parcial Unidad 5 y 6	16
Rúbrica de Evaluación	17
Normativa Académica y Ética del Curso	17
Bibliografía	18
E-Grafía	18

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.
2	Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional.
3	Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
2	Actualiza permanente sus conocimientos relacionados con TIC en general, apoyándose en las estrategias de aprendizaje apropiadas.
3	Construye soluciones integrales trabajando en forma colaborativa y propositiva en equipos interdisciplinarios, en forma presencial o utilizando plataformas virtuales.

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Identifica los tipos de bloqueos mentales mediante el análisis de casos y experiencias personales en situaciones que dificultan la resolución de problemas	Recordar
2	Define las diferencias entre lógica formal, matemática y sistémica con base en ejemplos prácticos y ejercicios comparativos dentro de contextos académicos del curso	Comprensión
3	Construye árboles lógicos y tríadas de conceptos utilizando los contenidos desarrollados durante el curso para representar estructuras lógicas de pensamiento	Crear
4	Reconoce proposiciones y razonamientos en el lenguaje por medio del análisis	Recordar

	de textos y enunciados para distinguir los componentes lógicos del lenguaje	
5	Evalúa razonamientos y falacias utilizando ejercicios escritos y discusiones dirigidas en la resolución de dilemas lógicos	Evaluar
6	Reconoce los principios fundamentales de la lógica mediante el análisis de enunciados y situaciones cotidianas que permitan desarrollar habilidades de pensamiento crítico y razonamiento válido	

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Comprende los modelos mentales y paradigmas mediante el análisis de ejemplos y situaciones cotidianas en actividades de reflexión y discusión grupal	Comprensión

Diseño Didáctico

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
Cuestionario	Se realizará un cuestionario en línea utilizando la herramienta "Kahoot!" Con un total de 16 preguntas haciendo referencia a los cursos pre requisitos.

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
Cuestionario	Se realizará un cuestionario en línea utilizando la herramienta "Kahoot!" Con un total de 10 preguntas relacionadas a los temas que se impartirán en el laboratorio.

Sesión No. 2, Unidad No. 1 – La Creatividad y Modelos Mentales

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Perseverancia
Descripción: Se fomenta al demostrar que los bloqueos mentales pueden superarse con práctica y aplicando diferentes técnicas.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas	
Tema	Subtema
La creatividad	¿Qué es la creatividad?
La creatividad	Pasos en la resolución de problemas
La creatividad	Bloqueos mentales
La creatividad	Práctica de la creatividad
La creatividad	Técnicas para producir ideas
La creatividad	Cómo hacer más eficiente la mente
La creatividad	Método para ser más eficiente
Modelos Mentales	Bloqueos perceptivos
Modelos Mentales	Bloqueos emocionales
Modelos Mentales	Bloqueos culturales
Modelos Mentales	Bloqueos ambientales
Modelos Mentales	Bloqueos intelectuales
Modelos Mentales	Bloqueos expresivos

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	0

Sesión No. 3, Unidad No. 2 - Lógica

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Orden
Descripción: La lógica estudia las reglas del pensamiento correcto y cómo aplicarlas para razonar con claridad y coherencia.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
"Comprende las diferencias entre lógica formal, matemática y sistémica a través del análisis comparativo en ejercicios y situaciones académicas "	
Tema	Subtema
Lógica	Introducción a la Lógica
Lógica	Etimología de la Lógica
Lógica	Pensar y Razonar
Lógica	Razonamiento Lógico
Lógica	Relación entre la Lógica y otras Ciencias
Lógica	Reduccionismo Lógico
Lógica	Lógica y Psicología
La Lógica y otras Ciencias	Lógica y Sociología
La Lógica y otras Ciencias	Lógica y Matemática
La Lógica y otras Ciencias	Lógica y Gramática
La Lógica y otras Ciencias	Lógica y Filosofía
La Lógica y otras Ciencias	Definición de la Lógica como Ciencia
La Lógica y otras Ciencias	Estructura Fundamental de la Lógica
La Lógica y otras Ciencias	La Apofántica

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
"Comprende las diferencias entre lógica formal, matemática y sistémica a través del análisis comparativo en ejercicios y situaciones académicas "	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 4, Unidad No. 1 y 2 – Primer Parcial Unidad 1 y 2

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad y Honestidad Académica
Descripción: Fomentar que el estudiante asuma con responsabilidad su preparación y desempeño en la evaluación parcial. Resaltar la importancia de la honestidad académica durante el examen (evitar plagio y copiar respuestas). Promover la autoconfianza y la perseverancia frente a la presión de un examen.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tema	Subtema
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Pasos en la resolución de problemas
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Técnicas para producir ideas
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Método para ser más eficiente
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Bloqueos mentales
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Introducción a la Lógica
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Razonamiento Lógico
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Definición de la Lógica como Ciencia
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Pasos en la resolución de problemas

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 5, Unidad No. 3 – Lógica del Concepto

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Orden
Descripción: Se obtiene al momento de organizar las ideas y conceptos de manera jerárquica y coherente

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso	
Tema	Subtema
Concepto	Concepto y realidad
Concepto	Objeto
Concepto	Objetos como dispositivos de reconocimiento
Concepto	Ciclo de vida de un Objeto
Concepto	Relaciones de objetos
Concepto	Mapeo
Concepto	Relaciones de un Objeto
Triada del concepto y Arboles Lógicos	Características del Concepto
Triada del concepto y Arboles Lógicos	La clasificación de los objetos
Triada del concepto y Arboles Lógicos	Triadas Parciales
Triada del concepto y Arboles Lógicos	Sinónimos y Homónimos

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 6, Unidad No. 3 y 4 – Lógica del Concepto y El Lenguaje y la Lógica de las Proposiciones

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad
Descripción: La lógica del concepto y de las proposiciones organiza ideas y enunciados mediante esquemas, símbolos y reglas para analizar el razonamiento correcto.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tema	Subtema
Triada del concepto y Arboles Lógicos	Arboles Lógicos
Triada del concepto y Arboles Lógicos	El árbol como esquema mental
Lógica de las proposiciones y Lógica Matemática	Definición de las proposiciones
Lógica de las proposiciones y Lógica Matemática	Clasificación de las proposiciones
Lógica de las proposiciones y Lógica Matemática	Simbolización de las proposiciones
Lógica de las proposiciones y Lógica Matemática	Diagrama del árbol
Lógica de las proposiciones y Lógica Matemática	Operaciones Lógicas
Lógica de las proposiciones y Lógica Matemática	Clasificación de las operaciones Lógicas
Lógica de las proposiciones y Lógica Matemática	Tablas de verdad

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 7, Unidad No. 4 – El Lenguaje y la Lógica de las Proposiciones

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Respeto y Escucha Activa
Descripción: Promover la disposición a escuchar y valorar cómo cada compañero interpreta y clasifica los distintos tipos de lenguaje. Fomentar el respeto hacia las diferentes formas de expresión y comunicación, ya que el lenguaje cumple funciones diversas según el contexto. Motivar la tolerancia ante puntos de vista distintos, evitando burlas o descalificaciones.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Comprende las diferencias entre lógica formal, matemática y sistémica a través del análisis comparativo en ejercicios y situaciones académicas	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tema	Subtema
El lenguaje	Que es el Lenguaje
El lenguaje	Funciones del Lenguaje
El lenguaje	Lenguaje Informativo
El lenguaje	Lenguaje Expresivo
El lenguaje	Lenguaje Directivo
El lenguaje	Lenguaje Mixto

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 8, Unidad No. 3 y 4 - Segundo Parcial Unidades 3 y 4

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad
Descripción: Asumir con compromiso el estudio, la preparación y la presentación del parcial, cumpliendo con los tiempos y criterios establecidos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso	
Tema	Subtema
Segundo Parcial	Triadas Parciales
Segundo Parcial	Objetos
Segundo Parcial	Sinónimos y Homónimos
Segundo Parcial	Diagrama del árbol
Segundo Parcial	Operaciones Lógicas
Segundo Parcial	Proposiciones
Segundo Parcial	Lógica del Razonamiento

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario	

Sesión No. 9, Unidad No. 5 – Razonamiento y Falacias

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Creatividad y Pensamiento Crítico
Descripción: Estudia cómo se generan inferencias correctas y se identifican falacias, usando razonamiento formal e informal para analizar argumentos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Evalúa la validez de razonamientos y falacias empleando discusiones guiadas y la resolución de dilemas en contextos académicos del curso	
Tema	Subtema
Razonamiento	El razonamiento
Razonamiento	Las inferencias
Razonamiento	Razonamiento Formal e Informal
Razonamiento	La inferencia
Razonamiento	Reglas de inferencia
Falacias	Las falacias
Falacias	Falacias de Atingencia
Falacias	Falacias de Ambigüedad
Falacias	El padre de las estrategias para solución de problemas
Falacias	Buscar un patrón
Falacias	Ensayo y error
Falacias	Bosquejo o diagrama

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Evalúa la validez de razonamientos y falacias empleando discusiones guiadas y la resolución de dilemas en contextos académicos del curso	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 10, Unidad No. 6 – Modelos Mentales y Paradigmas

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Creatividad y Pensamiento Crítico
Fomentar la creatividad para proponer nuevas formas de representar conceptos y razonamientos lógicos. Estimular el pensamiento crítico al cuestionar las ventajas y limitaciones de diferentes representaciones lógicas. Motivar a los estudiantes a ir más allá de las estructuras tradicionales, combinando ideas y buscando soluciones innovadoras.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Integra modelos mentales y paradigmas en el análisis de ejemplos prácticos para reflexionar sobre su impacto en la toma de decisiones	
Diseña representaciones lógicas innovadoras combinando conceptos, proposiciones y razonamientos que fortalezcan el pensamiento crítico y el razonamiento válido	
Tema	Subtema
Paradigmas	¿Qué es un paradigma?
Paradigmas	Características y aspectos externos e internos del ser humano que determinan los paradigmas
Paradigmas	Historia de los paradigmas
Paradigmas	Consecuencia del uso de paradigmas
Paradigmas	Efecto paradigma
Modelos Mentales	Imágenes multiestables
Modelos Mentales	Polisemia
Modelos Mentales	Polisemia cultural
Modelos Mentales	La certeza
Modelos Mentales	El humor

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Diseña representaciones lógicas innovadoras combinando conceptos, proposiciones y razonamientos que fortalezcan el pensamiento crítico y el razonamiento válido	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 11, Unidad No. 5 y 6 – Tercer Parcial Unidad 5 y 6

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Pensamiento crítico
Descripción: Se fomenta al incentivar a los estudiantes a analizar y evaluar problemas de manera lógica y estructurada.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Integra modelos mentales y paradigmas en el análisis de ejemplos prácticos para reflexionar sobre su impacto en la toma de decisiones	
Tema	Subtema
Tercer Parcial Unidad 5 y 6	Falacias
Tercer Parcial Unidad 5 y 6	Razonamiento formal e informal
Tercer Parcial Unidad 5 y 6	Las falacias
Tercer Parcial Unidad 5 y 6	Características y aspectos externos e internos de los paradigmas
Tercer Parcial Unidad 5 y 6	Uso de paradigmas

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Integra modelos mentales y paradigmas en el análisis de ejemplos prácticos para reflexionar sobre su impacto en la toma de decisiones	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario	

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Bibliografía

- Copi, I. M., Cohen, C., & McMahon, K. (2016). *Introduction to logic*. Routledge.
- Lorenzón, E. E. (2020). *Sistemas y organizaciones*. *Libros de Cátedra*.

E-Grafía

- Open Logic Project. <https://openlogicproject.org>.
- Internet Encyclopedia of Philosophy. <https://iep.utm.edu>